DISTRICT COURT RECRUITMENT EXAMINATIONS

2026 Edition

DISTRICT COURT ARITHMETIC

COMPLETE PREPARATION

FROM ZERO TO HERO

ODISHA

VOLUME – II

COMPLETE SYLLABUS WITH SOLVED QUESTIONS (2021 – 2025)

For Odisha District Court Recruitment Examinations

VOLUME – I
Previous Year Questions
(2021 – 2025)

VOLUME – II
Complete Preparation
(From Zero to Hero)

DISTRICT COURT

- Given
- Required
- Solution
- Final Answer

Concepts • Formulas • Shortcuts
Solved Examples • Practice Exercises

Specially Designed for Junior Clerk-cum-Copyist under
Odisha District Court Recruitment Examinations

SALIENT FEATURES OF THE BOOK

1. **Real Exam PYQs (୨୦୨୧–୨୦୨୫):** ଏହି ବହିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି **୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା PYQs** ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କୌଣସି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ ନାହିଁ; ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିପାରିବେ।

2. **Easy English & Conversational Odia:** ଗଣିତର ଜଟିଳ ଫର୍ମୁଲା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସରଳ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଆମର ବୁଝିବା ଭାଷାରେ (ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ) ବୁଝାଇଛୁ। ଯେପରି କେହି ବି ଜଣେ ଆଶାୟୀ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଭାଷା କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ହେବ ନାହିଁ।

3. **Step-by-Step Descriptive Solution (Given, Required, Solution):** ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ (Written Exam) ପୂରା ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଇଛି—ପ୍ରଥମେ *Given* (ଦତ୍ତ), ତାପରେ *Required* (ନିର୍ଣ୍ଣୟ), ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂରା *Step-by-Step* ସମାଧାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ପୂରା ପରୀକ୍ଷା-ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ।

4. **Complete 3-Volume Structure (Zero to Hero):** ଏହି ବହିଟି ୩ଟି ଭାଗରେ (୧୧ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ୫୫ଟି ବିଭାଗରେ) ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସ୍ତରରୁ (Zero) ଆରମ୍ଭ କରି ଏକଦମ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର (Hero) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚ ପାହାଚ କରି ନେଇଯିବ।

5. **Plenty of Practice Exercises (୮୮ ଟି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା):** ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା (Practice Test) ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ପୂରା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆରାମରେ ପରଖିପାରିବେ।

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. ଏହି ବହିଟି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? (Who is this book for?)

- **Answer:** ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ (District Court) ପରୀକ୍ଷା—**Junior Clerk-cum-Copyist** ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବହିଟି ଏକଦମ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଅଟେ।

2. ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗଣିତ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? (Is this book enough?)

- **Answer:** ଆଦୌ ନାହିଁ! ଏହି ବହିଟି ୩ଟି ଖଣ୍ଡ, ୧୧ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ୫୫ଟି ବିଭାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସକୁ କଭର୍ କରୁଛି। ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁ PYQs ଏଥିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା **୧୦୦% End-to-End Preparation** ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥେଷ୍ଟ।

3. ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ (Odia Medium) ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିପରି ସହାୟକ ହେବ? (Is it suitable for Odia-medium students?)

- **Answer:** ଏହି ବହିଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗଣିତର ଜଟିଳ ଫର୍ମୁଲା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଆମର ବୁଝିବା ଭାଷାରେ (Conversational Odia ଲିପିରେ) ବୁଝାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଷା କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ହେବ ନାହିଁ।

4. ଏହି ବହିରେ ମୋଟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମାଧାନ ରହିଛି? (How many questions are included?)

- **Answer:** ଏଥିରେ ୨୦୨୧–୨୦୨୫ ର **୧,୦୩୩ ଟି ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନମାଳା (PYQs)** ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ସହିତ ଅଛି, ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ୮୮ ଟି **ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ (Practice Exercises)** ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

5. ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇଛି? (How are solutions formatted?)

- **Answer:** ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ (Written Exam) ପୂରା ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରୀକ୍ଷା-ଉପଯୋଗୀ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଇଛି—ପ୍ରଥମେ **Given** (ଦତ୍ତ), ତାପରେ **Required** (ନିର୍ଣ୍ଣୟ), ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂରା **Step-by-Step Solution** ଓ **Final Answer**।

6. ଯଦି ଗଣିତରେ ମୋର ବେସ୍ (Basic) ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବି? (Can a beginner use this?)

- **Answer:** ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ! ବହିର ନାଁ ହିଁ **"Arithmetic Zero to Hero"**—ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏକଦମ୍ ମୌଳିକ ସ୍ତରରୁ (Zero) ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଚ ପାହାଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର (Hero) ବନାଇବୁ।

MATHEMATICS IS NOT YOUR WEAKNESS. YOU MAY JUST NEED THE RIGHT WAY TO LEARN IT.

FROM ZERO TO HERO — BUILD YOUR MATHEMATICAL FOUNDATION STEP BY STEP!

Do lengthy Mathematics questions make you uncomfortable?

Do you understand a solution when someone explains it but struggle to solve a similar question independently?

Do you remember formulas but get confused about when to apply them?

If yes, this book has been designed with your difficulties in mind.

FIRST, UNDERSTAND THIS

Mathematics is not about memorising hundreds of formulas or blindly applying shortcuts. Every problem has a concept behind it. Once you understand the concept and learn the correct method, solving different types of questions becomes easier.

Many students struggle because they attempt advanced problems without mastering the fundamentals.

For example:

- Weak fractions make percentage difficult.
- Weak percentage concepts create problems in profit and loss.
- Poor understanding of ratios affects partnership and mixture problems.
- Weak fundamentals make Time and Work, trains and boats problems confusing.

THE SOLUTION IS TO LEARN MATHEMATICS IN THE RIGHT SEQUENCE.

That is the philosophy behind **ARITHMETIC ZERO TO HERO**.

YOUR LEARNING PROCESS

FOUNDATION → CONCEPT → FORMULA → SOLVED EXAMPLE → ADVANCED APPLICATION → PRACTICE

The book explains mathematical concepts in simple English with conversational Odia (ଓଡ଼ିଆ ମିଶି). Step-by-step solutions and practice exercises help you gradually develop independent problem-solving skills.

You do not need to be a mathematics expert before starting this book. Begin with the fundamentals, practise regularly and improve one topic at a time.

START FROM ZERO. BUILD YOUR CONCEPTS. MOVE TOWARDS HERO.

COURTPREP ODISHA

Understand the Concept. Master the Method. Solve with Confidence.

YOUR COMPLETE ROADMAP FROM BASIC MATHEMATICS TO EXAMINATION-LEVEL PROBLEM SOLVING

THREE VOLUMES — ELEVEN CHAPTERS — ONE PROGRESSIVE LEARNING SYSTEM

YOUR LEARNING JOURNEY

VOLUME I — FOUNDATIONAL NUMERACY AND NUMBER SYSTEM

- Number Systems and Divisibility Rules
- HCF and LCM
- Fractions, Decimals, Surds, Indices and Simplification
- Linear Equations and Word Problems on Numbers

VOLUME II — COMMERCIAL AND FINANCIAL ARITHMETIC

- Percentage and Its Applications

- Profit and Loss; Discount
- Simple Interest and Compound Interest
- Ratio, Proportion, Partnership, Mixture and Alligation

VOLUME III — RATE, WORK, TIME, SPEED, DISTANCE AND DATA ANALYSIS

- Time and Work; Pipes and Cisterns
- Work and Wages; Chain Rule
- Speed, Time and Distance
- Relative Speed, Trains, Boats and Streams
- Data Interpretation and Statistical Analysis

WHAT MAKES THIS BOOK USEFUL?

1. 1,033 SOLVED PREVIOUS-YEAR QUESTIONS

Actual Odisha District Court Arithmetic questions from 2021–2025, as included in the book.

2. CONCEPTS FROM THE FOUNDATION

Learn basic concepts first and gradually progress towards advanced examination-level problems.

3. SIMPLE ENGLISH WITH CONVERSATIONAL ODIA

Understand difficult mathematical concepts comfortably through explanations in simple English and Odia (ଓଡ଼ିଆ ମିଶି).

4. STEP-BY-STEP SOLUTIONS

A structured approach using:

- Given
- Required
- Solution
- Final Answer

5. 88 PRACTICE EXERCISES

Test your understanding with chapter-wise exercises and their solutions.

6. QUICK REVISION AND PRACTICE TESTS

Revise important concepts and formulas through summary sheets and evaluate your preparation with comprehensive practice tests.

HOW TO USE THIS BOOK

1. **Understand** the basic concept before moving ahead.
2. **Observe** how the solved examples apply the method.
3. **Practise** questions independently before checking solutions.
4. **Revise** important concepts and formulas regularly.
5. **Test** your preparation through practice exercises and tests.

USE IT WITH ARITHMETIC VOLUME I

- **Volume I:** Actual previous-year Arithmetic question papers (2021–2025), arranged year-wise and judgeship-wise.
- **Volume II:** Concepts, methods, solved examples and practice.

Together, they connect conceptual learning with actual examination questions.

A MESSAGE TO EVERY STUDENT

Do not let your past difficulties with Mathematics decide your future preparation. Give importance to fundamentals, understand the logic behind formulas and practise consistently.

You may not master every topic in one day, but systematic learning can steadily improve your problem-solving ability.

YOUR JOURNEY BEGINS WITH ONE CONCEPT, ONE METHOD AND ONE STEP AT A TIME.

COURTPREP ODISHA

FROM ZERO TO HERO — ONE CONCEPT AT A TIME.

Content:

SALIENT FEATURES OF THE BOOK 1

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 1

VOLUME I: FOUNDATIONAL NUMERACY AND NUMBER SYSTEM 7

CHAPTER 1: NUMBER SYSTEMS, DIVISIBILITY RULES AND NUMBER PROPERTIES..... 7

CHAPTER 2: HIGHEST COMMON FACTOR (HCF) AND LOWEST COMMON MULTIPLE (LCM) 83

CHAPTER 3: FRACTIONS, DECIMALS, SURDS, INDICES AND SIMPLIFICATION / BODMAS.....140

CHAPTER 4: LINEAR EQUATIONS AND WORD PROBLEMS ON NUMBERS.....191

VOLUME II: COMMERCIAL AND FINANCIAL ARITHMETIC 243

CHAPTER 5: PERCENTAGE AND ITS APPLICATIONS.....243

CHAPTER 6: PROFIT, LOSS, DISCOUNT, FALSE WEIGHTS, SALES TAX AND GST 293

CHAPTER 7: SIMPLE INTEREST AND COMPOUND INTEREST 340

CHAPTER 8: RATIO, PROPORTION, PARTNERSHIP, AND MIXTURE & ALLIGATION ...385

VOLUME III: RATE, WORK, TIME, SPEED, DISTANCE AND DATA ANALYSIS 440

CHAPTER 9: TIME AND WORK, PIPES AND CISTERNS, WORK & WAGES, AND CHAIN RULE.....440

CHAPTER 10: SPEED, TIME AND DISTANCE, RELATIVE SPEED, trains, BOATS AND STREAMS 474

CHAPTER 11: DATA INTERPRETATION, TABULATION, BAR GRAPHS, PIE CHARTS AND STATISTICAL ANALYSIS 498

CHAPTER 1: NUMBER SYSTEMS, DIVISIBILITY RULES AND NUMBER PROPERTIES

(ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଧର୍ମ)

SECTION 1.1: FOUNDATIONS OF NUMBERS, CLASSIFICATIONS & COUNTING

(ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା, ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା)

1.1.1 Digits vs. Numbers & Place Value Systems

(ଅଙ୍କ, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା)

ଗଣିତ ଶିଖିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ଅଙ୍କ (Digits) ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା (Numbers) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା।

1. Digits (ଅଙ୍କ):

ଗଣିତରେ ସମୁଦାୟ ୧୦ ଟି ମୌଳିକ ସଙ୍କେତ ବା ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:

$$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$$

ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରତୀକକୁ ଆମେ **ଅଙ୍କ (Digits)** ବୋଲି କହୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯେପରି A ରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ଟି ଅକ୍ଷର (Alphabets) ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଣିତ ଭାଷାରେ କେବଳ ଏହି 10 ଟି ଅଙ୍କ ଥାଏ।

2. Numbers (ସଂଖ୍ୟା):

ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଅଙ୍କକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିମାଣ ବା ଗଣନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ **ସଂଖ୍ୟା (Number)** କୁହାଯାଏ।

- ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ: 7 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା; 48 ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା; 529 ହେଉଛି ଏକ ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା।

3. Face Value (ପ୍ରକୃତ ମାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ମାନ):

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ତାର Face Value କୁହାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାଟିର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର Face Value କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ।

- ଉଦାହରଣ: 5,872 ସଂଖ୍ୟାରେ 8 ର Face Value ହେଉଛି 8।

4. Place Value (ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ):

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍କ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ (ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ସହସ୍ର ଇତ୍ୟାଦି) ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ହୁଏ, ତାହାକୁ **ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ (Place Value)** କୁହାଯାଏ।

Place Value (ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ) = Face Value (ପ୍ରକୃତ ମାନ) × ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ (Value of the Position)
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ: 7,458 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ:

- 8 ଏକକ (Units) ସ୍ଥାନରେ ଅଛି $\Longrightarrow 8 \times 1 = 8$
- 5 ଦଶକ (Tens) ସ୍ଥାନରେ ଅଛି $\Longrightarrow 5 \times 10 = 50$
- 4 ଶତକ (Hundreds) ସ୍ଥାନରେ ଅଛି $\Longrightarrow 4 \times 100 = 400$
- 7 ସହସ୍ର (Thousands) ସ୍ଥାନରେ ଅଛି $\Longrightarrow 7 \times 1000 = 7000$

ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ (Expanded Form): $7458 = 7000 + 400 + 50 + 8$

ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣନ ପ୍ରଣାଳୀ (Indian vs. International Place Value System)
ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ ଏବଂ ଶୂନ (0) ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି।

ମୂଲ୍ୟ (Value)	ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ (Indian System)	ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ (International System)	10 ର ଘାତ (Power of 10)	ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା (No. of Zeros)
1	ଏକକ (Ones / Units)	One	10^0	0
10	ଦଶକ (Tens)	Ten	10^1	1
100	ଶତକ (Hundreds)	Hundred	10^2	2
1,000	ହଜାର / ସହସ୍ର (Thousands)	One Thousand	10^3	3
10,000	ଦଶ ହଜାର (Ten Thousands)	Ten Thousand	10^4	4
1,00,000	ଏକ ଲକ୍ଷ (One Lakh)	Hundred Thousand	10^5	5
10,00,000	ଦଶ ଲକ୍ଷ (Ten Lakhs)	One Million (1 M)	10^6	6
1,00,00,000	ଏକ କୋଟି (One Crore)	Ten Million (10 M)	10^7	7

ମୂଲ୍ୟ (Value)	ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ (Indian System)	ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ (International System)	10 ର ଘାତ (Power of 10)	ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା (No. of Zeros)
10,00,00,000	ଦଶ କୋଟି (Ten Crores)	Hundred Million (100 M)	10^8	8
1,00,00,00,000	ଏକ ଶହ କୋଟି / ଏକ ଅର୍ବୁଦ	**One Billion** (1 B)	10^9	9
10,00,00,00,000	ଏକ ଖର୍ବ	Ten Billion (10 B)	10^{10}	10
1,000,000,000,000	ଦଶ ଖର୍ବ / ଏକ ନୀଳ	One Trillion (1 T)	10^{12}	12

ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ **(Key Relationship to Remember):**

- 1 Million = 10 Lakhs = 1,000,000 (6 ଟି ଶୂନ)
- 1 Billion = 100 Crores = 1,000,000,000 (9 ଟି ଶୂନ)
- $1\ Trillion\ =\ 1\ Lakh\ Crores\ =\ 1{,}000{,}000{,}000{,}000$ (12 ଟି ଶୂନ)

PREVIOUS YEAR QUESTION – 01
Examination: Mayurbhanj Judgeship – 2023

Post: Junior Clerk-cum-Copyist / Amin

Question No.: Group A – 1(j)

Original Question:

How many zeros are there in one Billion?

Detailed Descriptive Solution:

- **Given Concept:** The term given is "One Billion" in the International Numeration System.
- **Step 1:** In the International Place Value system, grouping is done in terms of thousands (10^3), millions (10^6), and billions (10^9).
- **Step 2:** Express One Billion mathematically:

$$1 \text{ Billion} = 1{,}000 \text{ Million} = 1{,}000 \times 1{,}000{,}000 = 1{,}000{,}000{,}000$$

- **Step 3:** Count the number of zeros in $1{,}000{,}000{,}000$:

$$1{,}000{,}000{,}000 = 10^9$$

The number contains exactly 9 zeros.

Final Answer:

There are **9 zeros** in one Billion (ଏକ ବିଲିୟନରେ ସମୁଦାୟ ୯ ଟି ଶୂନ ଥାଏ).

1.1.2 Classification of Numbers
(ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ)

ଗଣିତରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି:

ସଂଖ୍ୟା **(Numbers)**

- ୧. କାଳ୍ପନିକ ସଂଖ୍ୟା **(Imaginary Numbers)** — *(ଉଦାହରଣ: $i = \sqrt{-1}$)*
- ୨. ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା **(Real Numbers, $\mathbb{R}$)**
    - କ. ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା **(Irrational Numbers)** — *(ଉଦାହରଣ: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$)*
    - ଖ. ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା **(Rational Numbers, $\mathbb{Q}$)** — *($\frac{p}{q}$ ଆକାରରେ, ଯେଉଁଠାରେ $q \neq 0$)*
        - ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା **(Integers, $\mathbb{Z}$):**
            - ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (Negative Integers: $-1, -2, -3, ...$)
            - ଅଣ-ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା / ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (Whole Numbers, $\mathbb{W}$: $0, 1, 2, 3, ...$)
                - ଶୂନ (Zero: 0)
                - ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା / ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (Natural Numbers, $\mathbb{N}$: $1, 2, 3, ...$)
                    - ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା (Even Numbers: $2, 4, 6, 8, ...$)
                    - ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା (Odd Numbers: $1, 3, 5, 7, ...$)
                    - ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା (Prime Numbers: $2, 3, 5, 7, 11, ...$)
                    - ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା (Composite Numbers: $4, 6, 8, 9, 10, ...$)

ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗୀକରଣ	ଇଂରାଜୀ ନାମ ଓ ସଙ୍କେତ	ଗାଣିତିକ ରୂପ / ଉଦାହରଣ
ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା	Real Numbers ($\mathbb{R}$)	ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ଓ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
କାଳ୍ପନିକ ସଂଖ୍ୟା	Imaginary Numbers	$\boldsymbol{i = \sqrt{-1}, 2i, 3i}$

ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗୀକରଣ	ଇଂରାଜୀ ନାମ ଓ ସଙ୍କେତ	ଗାଣିତିକ ରୂପ / ଉଦାହରଣ
ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା	Rational Numbers ($\mathbb{Q}$)	$\frac{p}{q}\ (q \neq 0)$, ଯଥା: $\frac{2}{3}, -\frac{5}{7}, 0.75$
ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା	Irrational Numbers	$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e$
ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା	Integers ($\mathbb{Z}$)	$\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା	Whole Numbers ($\mathbb{W}$)	$\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା	Natural Numbers ($\mathbb{N}$)	$\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା	Even Numbers	$2k\ (k \in \mathbb{Z})$, ଯଥା: $2, 4, 6, 8, \dots$
ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା	Odd Numbers	$2k + 1\ (k \in \mathbb{Z})$, ଯଥା: $1, 3, 5, 7, \dots$
ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା	Prime Numbers	କେବଳ ୨ ଟି ଗୁଣନୀୟକ (1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ), ଯଥା: $2, 3, 5, 7, 11, \dots$
ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା	Composite Numbers	୨ ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା, ଯଥା: $4, 6, 8, 9, 10, \dots$

1. Natural Numbers (ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା, $\mathbb{N}$):
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ।

$$\mathbb{N} = \{1,2,3,4,5,6, \dots\}$$

- କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1।
- ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ (ଏହା ଅସୀମ / ∞)।

2. Whole Numbers (ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, $\mathbb{W}$):
ଯଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ରେ ଶୂନ (0) କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ Whole Numbers କୁହାଯାଏ।

$$\mathbb{W} = \{0,1,2,3,4,5, \dots\}$$

- କ୍ଷୁଦ୍ରତମ Whole Number ହେଉଛି 0।

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ Whole Number, କିନ୍ତୁ 0 ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ।

3. Integers (ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା, $\mathbb{Z}$):
ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ଋଣାତ୍ମକ ରୂପ ଏବଂ ଶୂନ (0) କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ।

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

- **Positive Integers (ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା):** $\{+1, +2, +3, +4, \dots\}$
- **Negative Integers (ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା):** $\{-1, -2, -3, -4, \dots\}$
- **Zero (0):** ଶୂନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା, ମାତ୍ର ଏହା ନା ଧନାତ୍ମକ (Positive) ନା ଋଣାତ୍ମକ (Negative)।

4. Even Numbers (ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା):
ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ନିଃଶେଷରେ ବିଭାଜ୍ୟ (ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ରହେ), ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ।

$$\text{ସାଧାରଣ ରୂପ (General Form)} = 2k \quad (\text{ଯେଉଁଠାରେ } k \in \mathbb{Z})$$

- ଉଦାହରଣ: $2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots$
- ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ $0, 2, 4, 6,$ କିମ୍ବା 8 ଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା।
- **ମନେରଖନ୍ତୁ:** 0 ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା $(0 = 2 \times 0)$।

5. Odd Numbers (ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା):
ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 1 ରହେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ।

$$\text{ସାଧାରଣ ରୂପ (General Form)} = 2k + 1 \quad \text{ବା} \quad 2k - 1 \quad (\text{ଯେଉଁଠାରେ } k \in \mathbb{Z})$$

- ଉଦାହରଣ: $1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots$
- ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ $1, 3, 5, 7,$ କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ ତାହା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା।

ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବୀଜଗାଣିତିକ ନିୟମାବଳୀ (Algebraic Rules of Even and Odd Numbers)
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ:

1. Even $\pm$ Even $=$ Even $\quad (6 + 4 = 10)$
2. Odd $\pm$ Odd $=$ Even $\quad (7 + 5 = 12)$
3. Even $\pm$ Odd $=$ Odd $\quad (8 + 3 = 11)$

4. Even × Even = Even $(4 \times 6 = 24)$
5. Odd × Odd = Odd $(3 \times 5 = 15)$
6. Even × Odd = Even $(4 \times 5 = 20)$
7. $(\text{Odd})^n = \text{Odd}$ $(3^3 = 27)$
8. $(\text{Even})^n = \text{Even}$ $(2^4 = 16)$

1.1.3 Prime Numbers & Composite Numbers

(ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା)

୧. **Prime Numbers (ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା):**

1 ଠାରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗୁଣନୀୟକ (Factors) ଥାଏ—ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଏବଂ 1, ତାହାକୁ **ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା (Prime Number)** କୁହାଯାଏ।

- **ଉଦାହରଣ:** $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,\ldots$
- **2 ର ବିଶେଷତ୍ୱ:** 2 ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା (The only even prime number) ଏବଂ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 2 କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ (Odd)।
- **1 ର ସ୍ଥିତି:** 1 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ (1 is neither prime nor composite), କାରଣ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୁଣନୀୟକ (1) ଅଛି।

୨. **Composite Numbers (ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା):**

1 ଠାରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ **ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା (Composite Numbers)** କୁହାଯାଏ।

- **ଉଦାହରଣ:** $4,6,8,9,10,12,14,15,16,\ldots$
- ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4।
- ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା (Smallest odd composite number) ହେଉଛି 9।

୩. **Co-prime Numbers (ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା):**

ଯଦି ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ (HCF / ଗ.ସା.ଗୁ.) କେବଳ 1 ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ **ପରସ୍ପର ମୌଳିକ (Co-prime Numbers)** କୁହାଯାଏ।

$$\gcd(a, b) = 1$$

- **ଉଦାହରଣ:** $(8,15)$। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 8 କିମ୍ବା 15 କେହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ।
- ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା (Consecutive numbers, ଯଥା: $14,15$) ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି।

୪. **Twin Primes (ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା):**

ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର (Difference) ମାତ୍ର 2 ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ **ଯମଜ ମୌଳିକ (Twin Primes)** କୁହାଯାଏ।

- **ଉଦାହରଣ:** $(3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31), (41,43), (59,61), (71,73)$।

୧ ରୁ ୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମନେରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ

1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 25 ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶକରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କୋଡ୍ ମନେରଖନ୍ତୁ:

$$4-4-2-2-3-2-2-3-2-1$$

ବ୍ୟବଧାନ (Interval)	ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ (Prime Numbers)	ସଂଖ୍ୟା (Count)
୧ ରୁ ୧୦	2,3,5,7	4
୧୧ ରୁ ୨୦	11,13,17,19	4
୨୧ ରୁ ୩୦	23,29	2
୩୧ ରୁ ୪୦	31,37	2
୪୧ ରୁ ୫୦	41,43,47	3
୫୧ ରୁ ୬୦	53,59	2
୬୧ ରୁ ୭୦	61,67	2
୭୧ ରୁ ୮୦	71,73,79	3
୮୧ ରୁ ୯୦	83,89	2
୯୧ ରୁ ୧୦୦	97	1
ସମୁଦାୟ (1 to 100)	**ମୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା**	**୨୫**

- 1 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 15 ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ।
- 51 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 10 ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ।

କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ କି ନୁହେଁ କିପରି ଜାଣିବେ? (Prime Testing Algorithm: The $\sqrt{N}$ Rule)

ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପଦ୍ଧତି: ମନେକରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 197 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ।

- **Step 1:** ସଂଖ୍ୟା N ର ବର୍ଗମୂଳ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ।

ଆମେ ଜାଣୁ $14^2 = 196$ ଏବଂ $15^2 = 225$। ତେଣୁ $\sqrt{197} \approx 14.03$।

- **Step 2:** 14 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଛୋଟ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ:

$$2,3,5,7,11,13$$

- **Step 3:** ଏହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା 197 ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
  - 197 ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ $\Longrightarrow 2$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
  - ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ $1 + 9 + 7 = 17 \Longrightarrow 3$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
  - ଶେଷ ଅଙ୍କ $7 \Longrightarrow 5$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
  - $197 = 7 \times 28 + 1 \Longrightarrow 7$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
  - $197 = 11 \times 17 + 10 \Longrightarrow 11$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
  - $197 = 13 \times 15 + 2 \Longrightarrow 13$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
- **ନିଷ୍ପତ୍ତି:** ଯେହେତୁ 197 ତାହାର ବର୍ଗମୂଳଠାରୁ ଛୋଟ କୌଣସି ବି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ 197 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ **ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା (Prime Number)**।

PREVIOUS YEAR QUESTION – 02

Examination: Mayurbhanj Judgeship – 2024

Post: Junior Clerk-cum-Copyist / Amin Sitting

Question No.: Group A – Question 6

Original Question:

How many prime numbers are there less than 10?

Detailed Descriptive Solution:

- **Required:** Find the total number of prime numbers strictly less than 10.
- **Definition:** A prime number is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself.
- **Step 1:** List all natural numbers less than 10:

$$1,2,3,4,5,6,7,8,9$$

- **Step 2:** Test each number for prime properties:
  - 1: Neither prime nor composite (only 1 factor).
  - 2: Prime (Factors: $1,2$).

- 3: Prime (Factors: $1,3$).
- 4: Composite (2×2).
- 5: Prime (Factors: $1,5$).
- 6: Composite (2×3).
- 7: Prime (Factors: $1,7$).
- 8: Composite (2×4).
- 9: Composite (3×3).

- **Step 3:** The prime numbers strictly less than 10 are:

$$\{2,3,5,7\}$$

Counting the elements, we get exactly 4 prime numbers.

Final Answer:

There are **4** prime numbers less than 10.

PREVIOUS YEAR QUESTION – 03

Examination: Balangir Judgeship – 2024

Post: Junior Clerk-cum-Copyist & Salaried Amin

Question No.: Question 1(b)

Original Question:

Find the sum of square of prime number between 20 to 30.

Detailed Descriptive Solution:

- **Given:** Range of numbers is between 20 and 30.
- **Required:** Calculate the sum of squares of the prime numbers lying in this range.
- **Step 1: Identify all prime numbers strictly between 20 and 30:**

  - Let us check the integers: $21,22,23,24,25,26,27,28,29$.
  - $21 = 3 \times 7$ (Composite)

- $22 = 2 \times 11$ (Composite)
- 23 (Prime — only factors are 1 and 23)
- $24 = 2 \times 12$ (Composite)
- $25 = 5 \times 5$ (Composite)
- $26 = 2 \times 13$ (Composite)
- $27 = 3 \times 9$ (Composite)
- $28 = 2 \times 14$ (Composite)
- 29 (Prime — only factors are 1 and 29) Therefore, the prime numbers between 20 and 30 are 23 and 29.

- **Step 2: Calculate the square of each identified prime number:**

$$23^2 = 23 \times 23 = 529$$

$$29^2 = 29 \times 29 = 841$$

- **Step 3: Compute the sum of these squares:**

$$\text{Sum} = 23^2 + 29^2 = 529 + 841 = 1370$$

Final Answer:

The sum of the squares of the prime numbers between 20 and 30 is **1370**.

1.1.4 Sum of Natural Numbers & Arithmetic Sequences

(ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିୟମ)

ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଦୀର୍ଘ-ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ:

1. ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ (Sum of First n Natural Numbers):

$$S_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ (Sum of First n Even Numbers):

$$S_{\text{even}} = 2 + 4 + 6 + 8 + \cdots + 2n = n(n+1)$$

3. ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ (Sum of First n Odd Numbers):

$$S_{\text{odd}} = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

4. ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ **(Sum of Squares of First n Natural Numbers):**

$$\sum n^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

5. ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ **(Sum of Cubes of First n Natural Numbers):**

$$\sum n^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ (Sum of Natural Numbers from $\boldsymbol{a}$ to $\boldsymbol{b}$)

ଯଦି ଆମକୁ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇ ମଝିରୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଥା a ରୁ b ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ:

ପଦ୍ଧତି ୧ (Difference Method):

$$\text{Sum}(a \text{ to } b) = [\text{Sum of } 1 \text{ to } b] - [\text{Sum of } 1 \text{ to } (a-1)]$$

$$\text{Sum} = \frac{b(b+1)}{2} - \frac{(a-1)a}{2}$$

ପଦ୍ଧତି ୨ (ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି / Arithmetic Progression Method):

କୌଣସି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି (AP) ଗଠନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ:

- ପ୍ରଥମ ପଦ (First term) = a
- ଶେଷ ପଦ (Last term) = l
- ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର (Common difference) = $d = 1$
- ପଦ ସଂଖ୍ୟା (Number of terms) $n = (l - a) + 1$

$$\text{ଯୋଗଫଳ } (S_n) = \frac{n}{2} \times [a + l]$$

$$\text{ବା, ଯୋଗଫଳ} = \text{ପଦ ସଂଖ୍ୟା } (n) \times \text{ହାରାହାରି } \left(\frac{a+l}{2}\right)$$

PREVIOUS YEAR QUESTION – 04

Examination: Deogarh Judgeship – 2022

Post: Junior Clerk / DEO Cadre

Question No.: Question 1 (20 Marks)

Original Question:

Find the sum of all natural numbers from 75 to 97.

Standard Descriptive Solution (Examination Format):

Given:

The series consists of consecutive natural numbers starting from 75 and ending at 97:

$$75,76,77,78,\ldots,97$$

Required:

Calculate the sum of all natural numbers in this range.

Solution:

Method 1: Using Arithmetic Progression (ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି**)**

The given series is an Arithmetic Progression (AP) where:

- First term (a) = 75
- Last term (l) = 97
- Common difference (d) = $76 - 75 = 1$

Step 1: Calculate the total number of terms (n):

$$n = (\text{Last term} - \text{First term}) + 1$$
$$n = (97 - 75) + 1 = 22 + 1 = 23 \text{ terms}$$

Step 2: Apply the sum formula for an Arithmetic Progression:

$$S_n = \frac{n}{2} \times [a + l]$$

$$S_{23} = \frac{23}{2} \times [75 + 97]$$

$$S_{23} = \frac{23}{2} \times 172$$

$$S_{23} = 23 \times 86$$

Step 3: Perform the multi-digit multiplication:

$$\therefore S_{23} = 1978$$

Alternative Method (Method 2: Difference of Natural Number Sums):

$$\text{Sum}(75 \text{ to } 97) = [\text{Sum}(1 \text{ to } 97)] - [\text{Sum}(1 \text{ to } 74)]$$

Using the formula $\sum n = \frac{n(n+1)}{2}$:

1. Sum of first 97 natural numbers:

$$\text{Sum}_1 = \frac{97 \times (97+1)}{2} = \frac{97 \times 98}{2} = 97 \times 49 = 4753$$

2. Sum of first 74 natural numbers:

$$\text{Sum}_2 = \frac{74 \times (74+1)}{2} = \frac{74 \times 75}{2} = 37 \times 75 = 2775$$

3. Required Sum:

$$\text{Required Sum} = \text{Sum}_1 - \text{Sum}_2 = 4753 - 2775 = 1978$$

Final Answer:

The sum of all natural numbers from 75 to 97 is **1978**.

1.1.5 Counting Integers & Multiples in a Range

(ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣିତକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା)

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ "Between" (ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ "From... to..." (ଠାରୁ... ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବା:

1. **"From A to B" (Inclusive Boundary - ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ):**
   ଏଠାରେ A ଏବଂ B ଉଭୟଙ୍କୁ ଗଣନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ।

$$\text{Total Integers} = (B - A) + 1$$

   - ଉଦାହରଣ: 10 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା = $(20 - 10) + 1 = 11$ ଟି।

2. **"Between A and B" (Exclusive Boundary - ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ବାଦ୍ ଦେଇ):**
   ଏଠାରେ A ଏବଂ B କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣାଯାଏ।

$$\text{Total Integers} = (B - A) - 1$$

   - ଉଦାହରଣ: 10 ଏବଂ 20 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା = $(20 - 10) - 1 = 9$ ଟି।

ଏକ ବ୍ୟବଧାନରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ (Multiples) ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା ନିୟମ

ମନେକରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ A ରୁ B ମଧ୍ୟରେ k ର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛି ଗଣିବାକୁ ହେବ:

- **Step 1:** ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ k ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ (Smallest multiple $\geq A$) ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦ (a) କହିବା।

- **Step 2:** ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ k ର ସର୍ବଶେଷ ଗୁଣିତକ (Largest multiple $\leq B$) ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶେଷ ପଦ (l) କହିବା।

- **Step 3:** ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ:

$$l = a + (n-1)d$$

ଯେଉଁଠାରେ $d = k$ (ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର)।

$$n = \frac{l-a}{k} + 1$$

PREVIOUS YEAR QUESTION – 05

Examination: Balangir Judgeship – 2024

Post: Junior Clerk-cum-Copyist & Salaried Amin

Question No.: Question 13

Original Question:

How many multiples of 4 lie between 10 to 250?

Detailed Descriptive Solution:

Given:

- The numerical range is between 10 and 250.
- The divisor / multiple factor is 4.

Required:

Find the total number of multiples of 4 lying strictly within this range.

Solution:

Step 1: Identify the first multiple of 4 that is strictly greater than 10:

$$10 \div 4 = 2 \text{ with remainder } 2$$
$$\text{First multiple } (a) = 4 \times 3 = 12$$

Step 2: Identify the largest multiple of 4 that is less than or equal to 250:

$$250 \div 4 = 62 \text{ with remainder } 2$$

$$\text{Last multiple } (l) = 250 - 2 = 248$$

(Note: 248 *is strictly less than* 250*, so it lies within the boundary).*

Step 3: The multiples of 4 form an Arithmetic Progression (AP):

$$12,16,20,24, \ldots ,248$$

Where:

- First term (a) = 12
- Common difference (d) = 4
- n-th term (l) = 248

Step 4: Use the n-th term formula of an Arithmetic Progression:

$$T_n = a + (n-1)d$$

$$248 = 12 + (n-1) \times 4$$

$$248 - 12 = 4(n-1)$$
$$236 = 4(n-1)$$

$$n - 1 = \frac{236}{4}$$

$$n - 1 = 59$$

$$n = 59 + 1 = 60$$

Alternative Shortcut Method (Floor Division Method):

$$\text{Number of multiples up to } 249 = \left\lfloor \frac{249}{4} \right\rfloor = 62$$
$$\text{Number of multiples up to } 10 = \left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor = 2$$
$$\text{Multiples between } 10 \text{ and } 250 = 62 - 2 = 60$$

Final Answer:

There are **60** multiples of 4 that lie between 10 to 250.

1.1.6 Consecutive Integers & Their Properties

(କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୀଜଗାଣିତିକ ଧର୍ମ)

କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ **କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା (Consecutive Numbers)** କୁହାଯାଏ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ।

1. Algebraic Representation (ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି):

- ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ:
  - ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି: $x, x+1, x+2, x+3, \ldots$
  - **ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି (Symmetric Method for Odd Counts):**
    - 3 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା: $(x-1), x, (x+1) \Longrightarrow$ ଯୋଗଫଳ $= 3x$
    - 5 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା: $(x-2), (x-1), x, (x+1), (x+2) \Longrightarrow$ ଯୋଗଫଳ $= 5x$
      (ଏହି ସମମିତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କଲେ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କଟିଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମଝି ସଂଖ୍ୟା x ମିଳିଯାଏ।)
- ଯଦି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ (Even) କିମ୍ବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ (Odd) ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ:
  - ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 2 ଥାଏ।
  - $x, x+2, x+4, x+6, \ldots$

2. The Invariant Difference Property (ଅନ୍ତରର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ନିୟମ):
ଯେକୌଣସି k ଟି କ୍ରମିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଗଲେ, ସର୍ବବୃହତ୍ତମ (Largest) ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ (Smallest) ସଂଖ್ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ:

$$\text{Difference} = (\text{Largest} - \text{Smallest}) = k - 1$$

- ଯଦି 5 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ $\Longrightarrow$ Difference $= 5 - 1 = 4$
- ଯଦି 7 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ $\Longrightarrow$ Difference $= 7 - 1 = 6$
- ଯଦି n ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ $\Longrightarrow$ Difference $= n - 1$

PREVIOUS YEAR QUESTION – 06

Examination: Jagatsinghpur Judgeship – 2024

Post: Junior Clerk / Non-Judicial Staff

Question No.: Question 4

Original Question:

The sum of five consecutive numbers is 185. Find the difference between the largest number and the smallest number.

Detailed Descriptive Solution:

Given:

- Number of consecutive integers = 5.
- Sum of these five consecutive integers = 185.

Required:

Find the difference between the largest number and the smallest number.

Solution:

Step 1: Let the five consecutive numbers be:

$$x, (x+1), (x+2), (x+3), (x+4)$$

Here, the smallest number is x and the largest number is $(x+4)$.

Step 2: Set up the algebraic equation as per the given condition:

$$x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + (x+4) = 185$$

$$5x + (1+2+3+4) = 185$$
$$5x + 10 = 185$$

$$5x = 185 - 10$$
$$5x = 175$$

$$x = \frac{175}{5} = 35$$

Step 3: Calculate the individual values:

- Smallest number = $x = 35$
- Largest number = $x + 4 = 35 + 4 = 39$

Step 4: Find the difference between the largest and smallest numbers:

$$\text{Difference} = \text{Largest} - \text{Smallest} = 39 - 35 = 4$$

Direct Conceptual Property (Conceptual Explanation):

For any set of n consecutive integers, each term increases by exactly 1.

Therefore, the n-th term exceeds the 1st term by exactly $(n-1)$.

Here, since there are 5 consecutive numbers:

$$\text{Difference} = 5 - 1 = 4$$

(This difference is independent of the sum 185*).*

Final Answer:

The difference between the largest and the smallest number is **4**.

PREVIOUS YEAR QUESTION – 07

Examination: Jagatsinghpur Judgeship – 2023

Post: Junior Clerk / Ministerial Staff

Question No.: Question 19

Original Question:

The sum of five consecutive numbers is 190. What is the sum of the largest and the smallest numbers?

Detailed Descriptive Solution:

Given:

Sum of five consecutive numbers = 190.

Required:

Calculate the sum of the largest and smallest numbers.

Solution:

Method 1: Symmetric Algebraic Form (ସମମିତ ପଦ୍ଧତି)

Let the five consecutive numbers be:

$$(n-2), (n-1), n, (n+1), (n+2)$$

Where:

- Smallest number = $(n-2)$

- Middle number = n
- Largest number = $(n + 2)$

Step 1: Set up the sum equation:

$$(n - 2) + (n - 1) + n + (n + 1) + (n + 2) = 190$$

$$5n = 190$$

$$n = \frac{190}{5} = 38$$

Step 2: Determine the smallest and largest numbers:

- Smallest number = $n - 2 = 38 - 2 = 36$
- Largest number = $n + 2 = 38 + 2 = 40$

Step 3: Calculate the sum of the largest and smallest numbers:

$$\text{Sum} = \text{Smallest} + \text{Largest} = 36 + 40 = 76$$

Method 2: Examination Property Observation (ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଧର୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ)

In any Arithmetic Progression with an odd number of terms, the average is the exact middle term:

$$\text{Middle Term } (n) = \frac{\text{Total Sum}}{5} = \frac{190}{5} = 38$$

Furthermore, the sum of terms equidistant from the beginning and end is always constant:

$$\text{Smallest} + \text{Largest} = 2 \times \text{Middle Term}$$

$$\text{Sum} = 2 \times 38 = 76$$

Final Answer:

The sum of the largest and the smallest number is **76**.

1.1.7 Number Sequences & Patterns: The Fibonacci Sequence

(ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରେଣୀ, ଅନୁକ୍ରମ ଏବଂ ଫିବୋନାଚି ଶ୍ରେଣୀ)

ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ବା ନିୟମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ **Sequence** ବା **ଶ୍ରେଣୀ** କୁହାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ଗଣିତ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି **ଫିବୋନାଚି ଶ୍ରେଣୀ (Fibonacci Sequence)**।

1. Definition of Fibonacci Sequence (ଫିବୋନାଚି ଶ୍ରେଣୀର ସଂଜ୍ଞା):
ଇଟାଲୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଫିବୋନାଚି (Leonardo Fibonacci) ଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ନାମିତ।
ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦ ସାଧାରଣତଃ 0 ଏବଂ 1 (କିମ୍ବା 1 ଏବଂ 1) ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ।

2. Mathematical Formulation (ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର):

$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (\text{for } n \geq 2)$$

3. Generating the Terms (ପଦ ନିରୂପଣ):

- 1st term: 0
- 2nd term: 1
- 3rd term: $0 + 1 = 1$
- 4th term: $1 + 1 = 2$
- 5th term: $1 + 2 = 3$
- 6th term: $2 + 3 = 5$
- 7th term: $3 + 5 = 8$
- 8th term: $5 + 8 = 13$
- 9th term: $8 + 13 = 21$
- 10th term: $13 + 21 = 34$

ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି:

$$\mathbf{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \ldots}$$

PREVIOUS YEAR QUESTION – 08

Examination: Mayurbhanj Judgeship – 2023

Post: Junior Clerk-cum-Copyist / Amin

Question No.: Group A – 1(f)

Original Question:

Give an example of a 'Fibonacci sequence/number/series' (having three/four steps only).

Detailed Descriptive Solution:

- **Concept:** A Fibonacci sequence is an integer sequence where each number is the sum of the two preceding ones.
- **Step 1:** State the initial base numbers:
  Let the first two terms be:

$$\text{First term } (T_1) = 0$$

$$\text{Second term } (T_2) = 1$$

- **Step 2:** Compute the subsequent terms:

$$\text{Third term } (T_3) = T_1 + T_2 = 0 + 1 = 1$$

$$\text{Fourth term } (T_4) = T_2 + T_3 = 1 + 1 = 2$$

$$\text{Fifth term } (T_5) = T_3 + T_4 = 1 + 2 = 3$$

- **Step 3:** Representing a 4-step sequence:

$$0,1,1,2,3,5, \ldots$$

  (Alternatively, beginning with $1,1$*:* $1,1,2,3,5,8$*).*

Final Answer:

Example of a Fibonacci series: $0,1,1,2,3,5$ (where each term is obtained by adding the preceding two terms).

1.1.8 Additional Examination-Oriented Practice Examples

(ପରୀକ୍ଷୋପଯୋଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର)

ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ:

EXAMPLE 1.1: Face Value vs. Place Value Difference

ପ୍ରଶ୍ନ: 728496 ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 8 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ (Place Value) ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମାନ (Face Value) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ?

ସମାଧାନ:

ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା = $7,28,496$

- ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 8 ସହସ୍ର (Thousands) ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ।

$$\therefore 8 \text{ ର Place Value} = 8 \times 1000 = 8000$$

- ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କର Face Value ସର୍ବଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ।

$$\therefore 8 \text{ ର Face Value} = 8$$

- ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:

$$\text{Difference} = 8000 - 8 = 7992$$

ଉତ୍ତର: ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 7992।

EXAMPLE 1.2: Counting Numbers in Range with Divisibility

ପ୍ରଶ୍ନ: 100 ଠାରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ 6 ଦ୍ୱାରା ନିଃଶେଷରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି?

ସମାଧାନ:

ଆମକୁ 100 ଏବଂ 400 ମଧ୍ୟରେ 6 ର ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ।

- **Step 1:** 100 ଠାରୁ ବଡ଼ 6 ର ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ:

$$100 \div 6 = 16 \text{ (ଭାଗଶେଷ } 4)$$

$$\therefore \text{ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତକ } (a) = 6 \times 17 = 102$$

- **Step 2:** 400 ଠାରୁ ଛୋଟ 6 ର ଶେଷ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ:

$$400 \div 6 = 66 \text{ (ଭାଗଶେଷ } 4)$$

$$\therefore \text{ଶେଷ ଗୁଣିତକ } (l) = 400 - 4 = 396$$

- **Step 3:** ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି (AP):

$$102, 108, 114, \ldots, 396$$

ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ $a = 102$, ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର $d = 6$, ଶେଷ ପଦ $l = 396$।

- **Step 4:** ପଦ ସଂଖ୍ୟା (n) ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୂତ୍ର:

$$l = a + (n-1)d$$
$$396 = 102 + (n-1) \times 6$$
$$396 - 102 = 6(n-1)$$
$$294 = 6(n-1) \Longrightarrow n - 1 = \frac{294}{6} = 49$$
$$n = 49 + 1 = 50$$

ଉତ୍ତର: 100 ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସମୁଦାୟ 50 ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି।

EXAMPLE 1.3: Sum of First n Odd Numbers

ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଥମ 25 ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ?

ସମାଧାନ:

ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସୂତ୍ର:

$$S_n = n^2$$

ଏଠାରେ $n = 25$।

$$S_{25} = (25)^2 = 25 \times 25 = 625$$

ଉତ୍ତର: ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 625।

EXAMPLE 1.4: Sum of Squares of Consecutive Integers

ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଥମ 10 ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ($1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 10^2 = ?$)

ସମାଧାନ:

ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ ସୂତ୍ର:

$$S = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

ଏଠାରେ $n = 10$।

$$S = \frac{10 \times (10+1) \times (2 \times 10 + 1)}{6}$$
$$S = \frac{10 \times 11 \times 21}{6}$$

$$S = \frac{2310}{6} = 385$$

ଉତ୍ତର: ବର୍ଗମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 385।

EXAMPLE 1.5: Consecutive Even Number Equation

ପ୍ରଶ୍ନ: ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 54 ହେଲେ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ?

ସମାଧାନ:

ମନେକରନ୍ତୁ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି:

$$(x-2), x, (x+2)$$

ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ:

$$(x-2) + x + (x+2) = 54$$
$$3x = 54 \Longrightarrow x = \frac{54}{3} = 18$$

- ମଝି ସଂଖ୍ୟା (x) = 18
- ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା = $x - 2 = 18 - 2 = 16$
- ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା = $x + 2 = 18 + 2 = 20$

  (ଯାଞ୍ଚ: $16 + 18 + 20 = 54$*)*

  ଉତ୍ତର: କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 16।